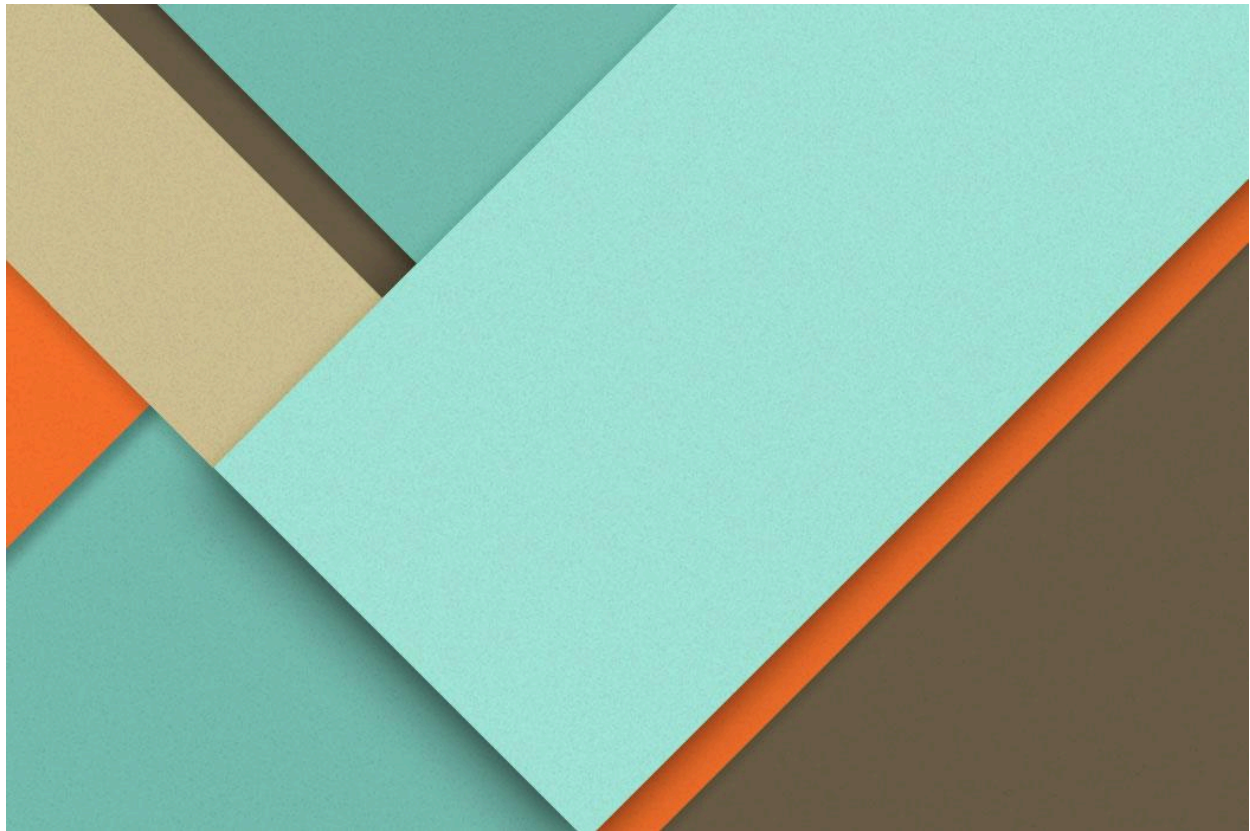




Pruebas de Cobertura Proyecto GYM

18/05/2026

Unai Rafales

Marcos Ballesteros

Grupo A

Índice

Índice	1
Introducción	2
Pruebas de Caja Negra SOCIO	3
PARTICIONES DE EQUIVALENCIA	3
VALORES LÍMITE	4
CONJETURA DE ERRORES	5
Pruebas de Caja Negra RECEPCIONISTA	6
PARTICIONES DE EQUIVALENCIA	6
VALORES LÍMITE	7
CONJETURA DE ERRORES	8
Pruebas de Caja Negra ENTRENADOR	9
PARTICIONES DE EQUIVALENCIA	9
VALORES LÍMITE	10
CONJETURA DE ERRORES	11
RESUMEN (SOCIO)	12
RESUMEN (RECEPCIONISTA)	12
RESUMEN (ENTRENADOR)	13
RESUMEN GLOBAL	13
Clases Creadas Para las pruebas	14
Resultado de las pruebas	15
Socios	15
Recepcionista	16
Entrenador	17

Introducción

La calidad del software no depende únicamente de que un programa “funcione”, sino de que esté correctamente verificado, sea mantenible y reduzca al mínimo la presencia de errores. En este contexto, las pruebas de software juegan un papel fundamental, ya que permiten evaluar el comportamiento de una aplicación bajo distintas condiciones antes de su despliegue.

Este documento aborda el concepto de cobertura de código utilizando JUnit, una de las herramientas más utilizadas en el ecosistema Java para la realización de pruebas unitarias. La cobertura de código es una métrica que permite medir en qué proporción el código fuente de una aplicación ha sido ejecutado durante las pruebas, ayudando a identificar partes no testeadas y, por tanto, potencialmente más propensas a contener fallos.

Además, se estudiarán dos enfoques fundamentales dentro de las técnicas de prueba: las pruebas de caja blanca y las pruebas de caja negra. Las pruebas de caja blanca se basan en el conocimiento interno de la estructura del código, permitiendo diseñar casos de prueba que cubren rutas específicas, condiciones y bucles. Por otro lado, las pruebas de caja negra se centran en el comportamiento externo del sistema, evaluando entradas y salidas sin considerar la implementación interna.

La combinación de estas técnicas, junto con el uso de JUnit y herramientas de cobertura, permite desarrollar un proceso de pruebas más completo, eficiente y orientado a la calidad del software.

Pruebas de Caja Negra SOCIO

PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Código	Funcionalidad	Descripción	Entrada	Resultado real	Esperado	OK
PE001	Insertar Socio	Insertar socio válido	DNI válido + datos correctos	Inserta socio	Inserta socio	SI
PE002	Insertar Socio	Email inválido	email sin @	Error	"Email inválido"	SI
PE003	Modificar Socio	Campos vacíos	nombre=""	Error	"Campos obligatorios vacíos"	SI
PE004	Eliminar Socio	DNI existente	dni válido	Eliminado	Eliminado	SI
PE005	Seleccionar Socio	DNI no existe	dni falso	null	null	SI
PE006	Login Socio	credenciales válidas	email+password	objeto Socio	Socio	SI
PE007	Login Socio	credenciales incorrectas	email incorrecto	null	null	SI
PE008	Modificar Socio	estado inválido	estado null	error	error	SI

VALORES LÍMITE

Código	Funcionalidad	Descripción	Entrada	Resultado	Esperado	OK
VL001	Insertar Socio	DNI mínimo válido	DNI vacío	error	error	SI
VL002	Insertar Socio	DNI máximo válido	DNI largo	válido	válido	SI
VL003	Email límite	email sin @	"abc.com "	error	error	SI
VL004	Teléfono límite	vacío	""	error	error	SI
VL005	Contraseña	vacía	""	error	error	SI
VL006	Plan	valor válido	FULL	ok	ok	SI
VL007	Estado	valor inválido	"xxx"	error	error	SI
VL008	Fecha	null	null	error	error	SI

CONJETURA DE ERRORES

Código	Funcionalidad	Error	Entrada	Resultado	Esperado	OK
CE001	Insertar	DNI duplicado	ya existe	SQLException	error	SI
CE002	Insertar	SQL error	conexión null	error	error	SI
CE003	Modificar	ID inexistente	dni falso	0 filas	no update	SI
CE004	Eliminar	dependencia FK	socio con pagos	error	error	SI
CE005	Login	password incorrecta	wrong pass	null	null	SI
CE006	Insertar	salario inválido	texto	error	error	SI
CE007	Update	estado null	null	error	error	SI
CE008	listar	BD caída	SQLException	null	null	SI

Pruebas de Caja Negra RECEPCIONISTA

PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Código	Funcionalidad	Descripción	Entrada	Resultado real	Esperado	OK
PE009	Insertar Recepcionista	Insertar Recepcionista válido	DNI válido + datos correctos	Inserta Recepcionista	Inserta Recepcionista	SI
PE010	Insertar Recepcionista	Email inválido	email sin @	Error	"Email inválido"	SI
PE011	Modificar Recepcionista	Campos vacíos	nombre=""	Error	"Campos obligatorios vacíos"	SI
PE012	Eliminar Recepcionista	DNI existente	dni válido	Eliminado	Eliminado	SI
PE013	Seleccionar Recepcionista	DNI no existe	dni falso	null	null	SI
PE014	Login Recepcionista	credenciales válidas	email+password	objeto Recepcionista	Recepcionista	SI
PE015	Login Recepcionista	credenciales incorrectas	email incorrecto	null	null	SI

PE016	Modificar Recepcionista	estado inválido	estado null	error	error	SI
-------	-------------------------	-----------------	-------------	-------	-------	----

VALORES LÍMITE

Código	Funcionalidad	Descripción	Entrada	Resultado	Esperado	OK
VL009	Insertar Recepcionista	DNI mínimo válido	DNI vacío	error	error	SI
VL010	Insertar Recepcionista	DNI máximo válido	DNI largo	válido	válido	SI
VL011	Email límite	email sin @	"abc.com"	error	error	SI
VL012	Teléfono límite	vacío	""	error	error	SI
VL013	Contraseña	vacía	""	error	error	SI
VL014	Plan	valor válido	FULL	ok	ok	SI
VL015	Estado	valor inválido	"xxx"	error	error	SI
VL016	Fecha	null	null	error	error	SI
VL017	Salario	null	null	error	error	SI

CONJETURA DE ERRORES

Código	Funcionalidad	Error	Entrada	Resultado	Esperado	OK
CE009	Insertar	DNI duplicado	ya existe	SQLException	error	SI
CE010	Insertar	SQL error	conexión null	error	error	SI
CE011	Modificar	ID inexistente	dni falso	0 filas	no update	SI
CE012	Login	password incorrecta	wrong pass	null	null	SI
CE013	Insertar	salario inválido	texto	error	error	SI
CE014	Update	estado null	null	error	error	SI
CE015	listar	BD caída	SQLException	null	null	SI

Pruebas de Caja Negra ENTRENADOR

PARTICIONES DE EQUIVALENCIA

Código	Funcionalidad	Descripción	Entrada	Resultado real	Esperado	OK
PE017	Insertar Entrenador	Insertar Entrenador válido	DNI válido + datos correctos	Inserta Entrenador	Inserta Entrenador	SI
PE018	Insertar Entrenador	Email inválido	email sin @	Error	"Email inválido"	SI
PE019	Modificar Entrenador	Campos vacíos	nombre=""	Error	"Campos obligatorios vacíos"	SI
PE020	Eliminar Entrenador	DNI existente	dni válido	Eliminado	Eliminado	SI
PE021	Seleccionar Entrenador	DNI no existe	dni falso	null	null	SI
PE022	Login Entrenador	credenciales válidas	email+password	objeto Entrenador	Entrenador	SI
PE023	Login Entrenador	credenciales incorrectas	email incorrecto	null	null	SI
PE024	Modificar Entrenador	estado inválido	estado null	error	error	SI

VALORES LÍMITE

Código	Funcionalidad	Descripción	Entrada	Resultado	Esperado	OK
VL018	Insertar Entrenador	DNI mínimo válido	DNI vacío	error	error	SI
VL019	Insertar Entrenador	DNI máximo válido	DNI largo	válido	válido	SI
VL020	Email límite	email sin @	"abc.com"	error	error	SI
VL021	Teléfono límite	vacío	""	error	error	SI
VL022	Contraseña	vacía	""	error	error	SI
VL023	Plan	valor válido	FULL	ok	ok	SI
VL024	Estado	valor inválido	"xxx"	error	error	SI
VL025	Fecha	null	null	error	error	SI
VL026	Salario	null	null	error	error	SI

CONJETURA DE ERRORES

Código	Funcionalidad	Error	Entrada	Resultado	Esperado	OK
CE016	Insertar	DNI duplicado	ya existe	SQLException	error	SI
CE017	Insertar	SQL error	conexión null	error	error	SI
CE018	Modificar	ID inexistente	dni falso	0 filas	no update	SI
CE019	Login	password incorrecta	wrong pass	null	null	SI
CE020	Insertar	salario inválido	texto	error	error	SI
CE021	Update	estado null	null	error	error	SI
CE022	listar	BD caída	SQLException	null	null	SI

RESUMEN (SOCIO)

Tipo de prueba	Total	OK	NO OK
Pruebas Equivalencia	8	8	0
Valores Límite	8	8	0
Conjetura Errores	8	8	0

RESUMEN (RECEPCIONISTA)

Tipo de prueba	Total	OK	NO OK
Pruebas Equivalencia	8	8	0
Valores Límite	8	8	0
Conjetura Errores	8	8	0

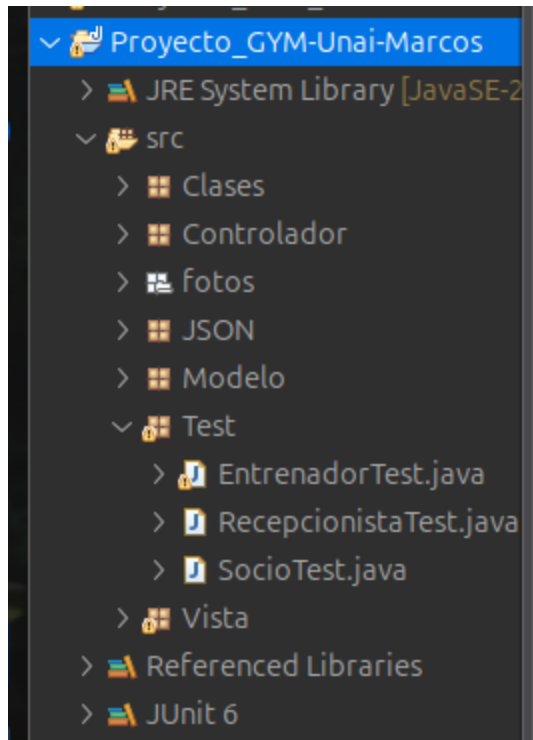
RESUMEN (ENTRENADOR)

Tipo de prueba	Total	OK	NO OK
Pruebas Equivalencia	8	8	0
Valores Límite	8	8	0
Conjetura Errores	8	8	0

RESUMEN GLOBAL

Tipo de prueba	Total	OK	NO OK
Pruebas Equivalencia	24	24	0
Valores Límite	24	24	0
Conjetura Errores	24	24	0

Clases Creadas Para las pruebas



Resultado de las pruebas

Socios

Finished after 1,504 seconds

Runs: 24/24 ✖ Errors: 0 ✖ Failures: 16

▼ SocioTest [Runner: JUnit 6] (1,358 s)

- ✖ CE003_ModificarNoExiste() (0,481 s)
- ✖ CE004_EliminarConDependencias() (0,055 s)
- ✖ CE008_ListarBDCaída() (0,084 s)
- ✔ PE007_LoginIncorrecto() (0,035 s)
- ✖ VL001_DniVacio() (0,120 s)
- ✖ PE001_InsertarSocioValido() (0,047 s)
- ✖ PE002_EmailInvalido() (0,033 s)
- ✖ VL006_PlanValido() (0,029 s)
- ✖ VL004_TelefonoVacio() (0,033 s)
- ✔ CE001_DniDuplicado() (0,027 s)
- ✖ CE007_UpdateEstadoNull() (0,032 s)
- ✔ CE006_SalarioInvalido() (0,026 s)
- ✔ PE006_LoginValido() (0,027 s)
- ✔ PE005_SeleccionarNoExiste() (0,029 s)
- ✖ VL005_ContraseñaVacía() (0,027 s)
- ✔ PE004_EliminarSocioExistente() (0,028 s)
- ✖ PE003_ModificarCamposVacíos() (0,025 s)

Failure Trace

! org.opentest4j.AssertionFailedError: Expected java.lang.IllegalArgumentException
at org.junit.jupiter.api.AssertionFailureBuilder.build(AssertionFailureBuilder.java:15)
at Test.SocioTest.CE003_ModificarNoExiste(SocioTest.java:193)

Recepcionista

Finished after 1,504 seconds

Runs: 24/24 ✖ Errors: 0 ✖ Failures: 16

▼ ✖ RecepcionistaTest [Runner: JUnit 6] (1,346 s)

- ✖ VL009_DniVacio() (0,704 s)
- ✔ PE013_SeleccionarNoExiste() (0,064 s)
- ✔ PE012_EliminarRecepcionista() (0,035 s)
- ✖ CE014_UpdateEstadoNull() (0,029 s)
- ✖ CE015_ListarBDCaída() (0,033 s)
- ✖ PE011_ModificarCamposVacíos() (0,028 s)
- ✖ PE016_EstadoInvalido() (0,028 s)
- ✖ VL014_PlanValido() (0,033 s)
- ✔ CE013_SalarioInvalido() (0,033 s)
- ✔ CE012_LoginPasswordIncorrecta() (0,024 s)
- ✔ CE011_ModificarNoExiste() (0,025 s)
- ✔ PE015_LoginIncorrecto() (0,022 s)
- ✖ VL015_EstadoInvalido() (0,028 s)
- ✖ VL011_EmailSinArroba() (0,028 s)
- ✔ CE009_DniDuplicado() (0,022 s)
- ✔ PE014_LoginValido() (0,021 s)
- ✖ PE010_EmailInvalido() (0,022 s)

≡ Failure Trace

! org.opentest4j.AssertionFailedError: Unexpected exception type thrown, expected java.lang.AssertionError, but was java.sql.SQLException

≡ at org.junit.jupiter.api.AssertionFailureBuilder.build(AssertionFailureBuilder.java:42)

≡ at Test.RecepcionistaTest.VL009_DniVacio(RecepcionistaTest.java:142)

Caused by: java.sql.SQLException: Duplicate entry '1' for key 'PRIMARY'

≡ at mysql.connector.j@9.6.0/com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLException.createSQLException(SQLException.java:156)

≡ at mysql.connector.j@9.6.0/com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLExceptionsMapping.translateException(SQLExceptionsMapping.java:466)

≡ at mysql.connector.j@9.6.0/com.mysql.cj.jdbc.ClientPreparedStatement.executeInternal(ClientPreparedStatement.java:953)

Entrenador

Finished after 1,363 seconds

Runs: 24/24 ✖ Errors: 0 ✖ Failures: 16

EntrenadorTest [Runner: JUnit 6] (1,244 s)

- ✓ CE019_LoginPasswordIncorrecta() (0,530 s)
- ✓ CE018_ModificarNoExiste() (0,050 s)
- ✖ VL025_FechaNull() (0,106 s)
- ✖ VL021_TelefonoVacio() (0,031 s)
- ✖ VL023_PlanValido() (0,033 s)
- ✖ VL022_ContraseñaVacia() (0,025 s)
- ✓ CE016_DniDuplicado() (0,023 s)
- ✖ PE018_EmailInvalido() (0,028 s)
- ✓ PE021_SeleccionarNoExiste() (0,027 s)
- ✖ PE019_ModificarCamposVacios() (0,028 s)
- ✓ CE020_InsertarSalarioInvalido() (0,023 s)
- ✖ CE021_UpdateEstadoNull() (0,024 s)
- ✓ PE023_LoginIncorrecto() (0,024 s)
- ✓ PE022_LoginValido() (0,028 s)
- ✖ VL018_DniVacio() (0,024 s)
- ✓ PE020_EliminarEntrenador() (0,029 s)
- ✖ VL026_SalarioNull() (0,027 s)

Failure Trace